
Programmation orientée objet

TD n° 2

Exercice 1. Héritage et polymorphisme

Q- 1.1 hiérarchie de classes

L'objectif de ce premier exercice est de travailler l'**héritage** et le **polymorphisme**.

Nous continuerons à n'utiliser **AUCUNE** librairie.

Dans cet exercice, nous poursuivons le travail sur la librairie permettant de manipuler des objets géométriques simples en deux dimensions (des points, segments, des polygones et des cercles).

Q- 1.2 Hiérarchie de classes

Créer une hiérarchie de classes d'objets géométriques (GeoObj). La hiérarchie contiendra des classes permettant de définir des points, des segments, des polygones, dont des triangles, des rectangles, des carrés mais aussi des cercles.

Q- 1.3 Polymorphisme

Nous souhaitons mettre en oeuvre des fonctions permettant d'appliquer des transformations géométriques sur des listes d'objets géométriques.

- ▶ une fonction de translation : `translate`,
- ▶ une fonction de rotation : `rotate`,
- ▶ une fonction d'homothétie : `dilatation`.

Utiliser le polymorphisme afin de mettre en oeuvre ses transformations.

Q- 1.4 Test

Tester les transformations sur des listes de d'objets géométriques.

Exercice 2. Utilisation de la Librairie Standard

Remplacer l'utilisation de votre classe "liste" pour faire des listes d'objets par l'utilisation de la classe `vector` de la librairie standard (STL).

Exercice 3. Utilisation de l'IA

Reprendre le `td1` et le `td2`, en utilisant une IA.

Comparer votre code et celui généré par l'IA.